Министерство образования Республики Беларусь

Учреждения образования

«Брестский государственный технический университет

Факультет электронно-информационных систем

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

**Отчет по лабораторной работе №4**

Специальность ПО-12

Выполнил
К. В. Ковалюк,
студент группы ПО-12

Проверил
А. Д. Кулик,
преп. стаж. кафедры ИИТ,
«___» _____2026 г.

Брест 2026

**Цель работы:** Научиться работать с Github API, приобрести практические навыки написания программ для работы с REST API или GraphQL API.

**Вариант: №7**

**Задание 1: Автоматический мониторинг популярных репозиториев**

**Условие:**

Напишите Python-скрипт, который:

1. Запрашивает у пользователя ключевое слово (например, "machine learning", "flask", "fastapi").
2. Использует GitHub API для поиска топ-10 самых популярных репозиториев по этому ключевому слову (сортировка по звездам).
3. Для каждого найденного репозитория получает:
   - Название
   - Описание
   - Количество звезд
   - Количество форков
   - Дату последнего коммита
4. Выводит список найденных репозиториев в консоль.
5. Сохраняет результаты в JSON-файл github_top_repos.json.

Введите ключевое слово для поиска репозиториев: fastapi
Топ-10 репозиториев по запросу "fastapi":
1. tiangolo/fastapi - ⭐65,000, 5,400 (Last commit: 2024-03-10)
2. encode/starlette - ⭐9,800, 1,200 (Last commit: 2024-02-28)
3. ...
Результаты сохранены в github_top_repos.json

**Выполнение:**

**Код программы:**

```
import datetime
import json
import sys
import urllib.request
import urllib.error


class GitHubTopRepos:
    def __init__(self):
        self.base_url = "https://api.github.com"

    def _make_request(self, url, params=None):
        if params:
            url = f"{url}?{'&'.join([f'{k}={v}' for k, v in params.items()])}"

        try:
            req = urllib.request.Request(url, headers={"Accept": "application/vnd.github.v3+json"})
            with urllib.request.urlopen(req, timeout=10) as response:
                data = response.read()
                return json.loads(data.decode('utf-8'))
        except urllib.error.URLError as e:
            print(f"Ошибка при обращении к GitHub API: {e}")
            return None

    def search_repos(self, keyword, per_page=10):
        url = f"{self.base_url}/search/repositories"
        params = {
            "q": keyword,
            "sort": "stars",
            "order": "desc",
            "per_page": per_page
```

```
        }

        data = self._make_request(url, params)

        if not data or "items" not in data:
            print("Ошибка при обращении к GitHub API")
            return []

        return data.get("items", [])

    def get_last_commit_date(self, full_name):
        url = f"{self.base_url}/repos/{full_name}/commits"
        params = {"per_page": 1}

        try:
            data = self._make_request(url, params)
            if data and len(data) > 0:
                commit_date = data[0].get("commit", {}).get("committer", {}).get("date", "")
                if commit_date:
                    dt = datetime.datetime.fromisoformat(commit_date.replace('Z', '+00:00'))
                    return dt.strftime("%Y-%m-%d")
            return "N/A"
        except Exception:
            return "N/A"

    def get_repo_info(self, repo):
        full_name = repo.get("full_name", "N/A")
        description = repo.get("description", "Нет описания")
        if description is None:
            description = "Нет описания"

        return {
            "name": repo.get("name", "N/A"),
            "full_name": full_name,
            "description": description,
            "stars": repo.get("stargazers_count", 0),
            "forks": repo.get("forks_count", 0),
            "language": repo.get("language", "Не указан"),
            "url": repo.get("html_url", "N/A"),
            "last_commit": self.get_last_commit_date(full_name)
        }

    def display_repos(self, repos):
        print("\nТоп-10 репозиториев по запросу:")
        print("-" * 60)

        for i, repo in enumerate(repos, 1):
            print(f"{i}. {repo['full_name']}")
            print(f"   Звёзды: {repo['stars']}, Форки: {repo['forks']}")
            print(f"   Язык: {repo['language']}")
            print(f"   Последний коммит: {repo['last_commit']}")
            desc = repo['description']
            if len(desc) > 80:
                desc = desc[:80] + "..."
            print(f"   Описание: {desc}")
            print(f"   URL: {repo['url']}")
            print()

    def save_to_json(self, repos, filename="github_top_repos.json"):
        data = {
            "timestamp": datetime.datetime.now().isoformat(),
            "total_repos": len(repos),
            "repositories": repos
        }

        try:
```

```
        with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:
            json.dump(data, f, ensure_ascii=False, indent=2)
        print(f"\nРезультаты сохранены в {filename}")
        return True
    except Exception as e:
        print(f"Ошибка при сохранении: {e}")
        return False


def main():
    print("Автоматический мониторинг популярных репозиториев GitHub")
    print("-" * 50)

    keyword = input("Введите ключевое слово для поиска репозиториев: ").strip()

    if not keyword:
        print("Ошибка: ключевое слово не может быть пустым")
        sys.exit(1)

    monitor = GitHubTopRepos()

    print(f"\nПоиск топ-10 репозиториев по запросу \"{keyword}\"...")

    repos = monitor.search_repos(keyword)

    if not repos:
        print("Репозитории не найдены")
        sys.exit(1)

    print(f"Найдено {len(repos)} репозиториев. Сбор данных...")

    repos_info = []
    for repo in repos:
        repos_info.append(monitor.get_repo_info(repo))

    monitor.display_repos(repos_info)
    monitor.save_to_json(repos_info)

    print("\nМониторинг завершён!")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

## Результат работы программы:

```
Автоматический мониторинг популярных репозиториев GitHub
--------------------------------------------------
Введите ключевое слово для поиска репозиториев: python

Поиск топ-10 репозиториев по запросу "python"...
Найдено 10 репозиториев. Сбор данных...

Топ-10 репозиториев по запросу:
------------------------------------------------------------
1. donnemartin/system-design-primer
   Звёзды: 342482, Форки: 55337
   Язык: Python
   Последний коммит: 2026-03-20
   Описание: Learn how to design large-scale systems. Prep for the system design interview.  ...
   URL: https://github.com/donnemartin/system-design-primer

2. vinta/awesome-python
   Звёзды: 292011, Форки: 27660
   Язык: Python
   Последний коммит: 2026-04-13
   Описание: An opinionated list of Python frameworks, libraries, tools, and resources
```

*URL: https://github.com/vinta/awesome-python*

*3. practical-tutorials/project-based-learning*
*Звёзды: 262971, Форки: 34192*
*Язык: None*
*Последний коммит: 2023-03-21*
*Описание: Curated list of project-based tutorials*
*URL: https://github.com/practical-tutorials/project-based-learning*

*4. TheAlgorithms/Python*
*Звёзды: 219554, Форки: 50319*
*Язык: Python*
*Последний коммит: 2026-04-10*
*Описание: All Algorithms implemented in Python*
*URL: https://github.com/TheAlgorithms/Python*

*5. tensorflow/tensorflow*
*Звёзды: 194687, Форки: 75279*
*Язык: C++*
*Последний коммит: 2026-04-13*
*Описание: An Open Source Machine Learning Framework for Everyone*
*URL: https://github.com/tensorflow/tensorflow*

*6. ohmyzsh/ohmyzsh*
*Звёзды: 186114, Форки: 26375*
*Язык: Shell*
*Последний коммит: 2026-04-07*
*Описание: □ A delightful community-driven (with 2,400+ contributors) framework for manag...*
*URL: https://github.com/ohmyzsh/ohmyzsh*

*7. CyC2018/CS-Notes*
*Звёзды: 184134, Форки: 51075*
*Язык: None*
*Последний коммит: 2023-07-20*
*Описание: :books: 技术面试必备基础知识、Leetcode、计算机操作系统、计算机网络、系统设计*
*URL: https://github.com/CyC2018/CS-Notes*

*8. Significant-Gravitas/AutoGPT*
*Звёзды: 183360, Форки: 46230*
*Язык: Python*
*Последний коммит: 2026-04-08*
*Описание: AutoGPT is the vision of accessible AI for everyone, to use and to build on. Our...*
*URL: https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT*

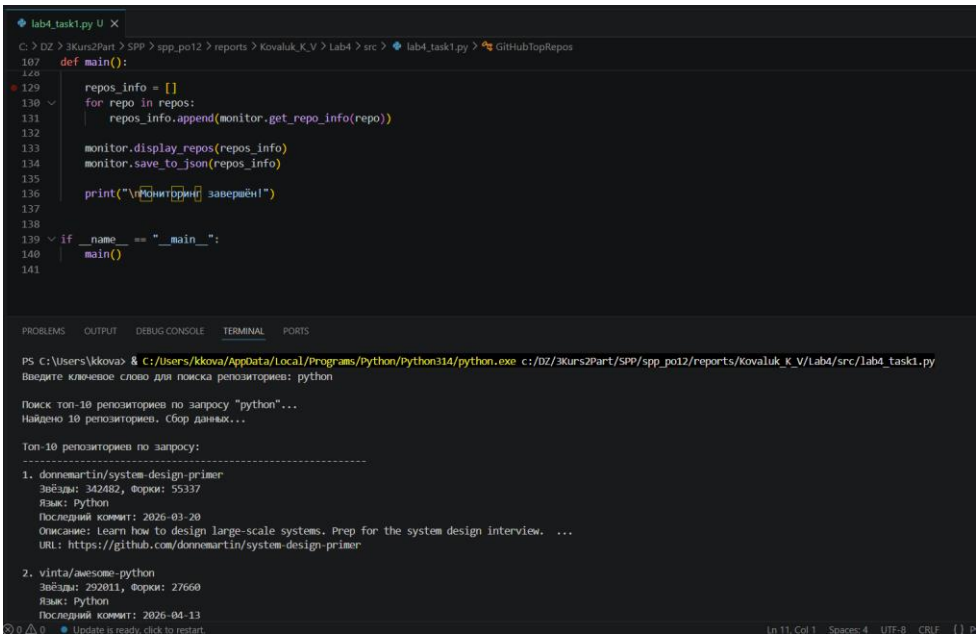
*9. jackfrued/Python-100-Days*
*Звёзды: 181271, Форки: 55618*
*Язык: Jupyter Notebook*
*Последний коммит: 2026-04-13*
*Описание: Python - 100 天从新手到大师*
*URL: https://github.com/jackfrued/Python-100-Days*

*10. huggingface/transformers*
*Звёзды: 159275, Форки: 32852*
*Язык: Python*
*Последний коммит: 2026-04-10*
*Описание: □ Transformers: the model-definition framework for state-of-the-art machine lear...*
*URL: https://github.com/huggingface/transformers*

*Результаты сохранены в github_top_repos.json*

*Мониторинг завершён!*

## Рисунок с результатом работы программы:



```
lab4_task1.py U
C: > DZ > 3Kurs2Part > SPP > spp_po12 > reports > Kovaluk_K_V > Lab4 > src > lab4_task1.py > GitHubTopRepos
def main():

    repos_info = []
    for repo in repos:
        repos_info.append(monitor.get_repo_info(repo))

    monitor.display_repos(repos_info)
    monitor.save_to_json(repos_info)

    print("\nМониторинг завершён!")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\kkova> & C:/Users/kkova/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/DZ/3Kurs2Part/SPP/spp_po12/reports/Kovaluk_K_V/Lab4/src/lab4_task1.py
Введите ключевое слово для поиска репозиториев: python

Поиск топ-10 репозиториев по запросу "python"...
Найдено 10 репозиториев. Сбор данных...

Топ-10 репозиториев по запросу:
------------------------------------------------------------
1. donnemartin/system-design-primer
   Звёзды: 342482, Форки: 55337
   Язык: Python
   Последний коммит: 2026-03-20
   Описание: Learn how to design large-scale systems. Prep for the system design interview.  ...
   URL: https://github.com/donnemartin/system-design-primer

2. vinta/awesome-python
   Звёзды: 292011, Форки: 27660
   Язык: Python
   Последний коммит: 2026-04-13
```

**Вывод:** В ходе работы я научился работать с Github API, приобрел практические навыки написания программ для работы с REST API или GraphQL API.